

OE b2.2 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : b2 — Élaborer des plans de l'appareillage et de l'aménagement	OE traité : b2.2 — 1er semestre
Énoncé officiel : Ils dessinent des commandes d'éclairage. (C3) — volet 1er semestre : grandeurs électriques fondamentales et circuit électrique simple	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer
Périodes EP : 10 périodes (1re année, 1er semestre)	Phase DpS : Phase 1 : Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

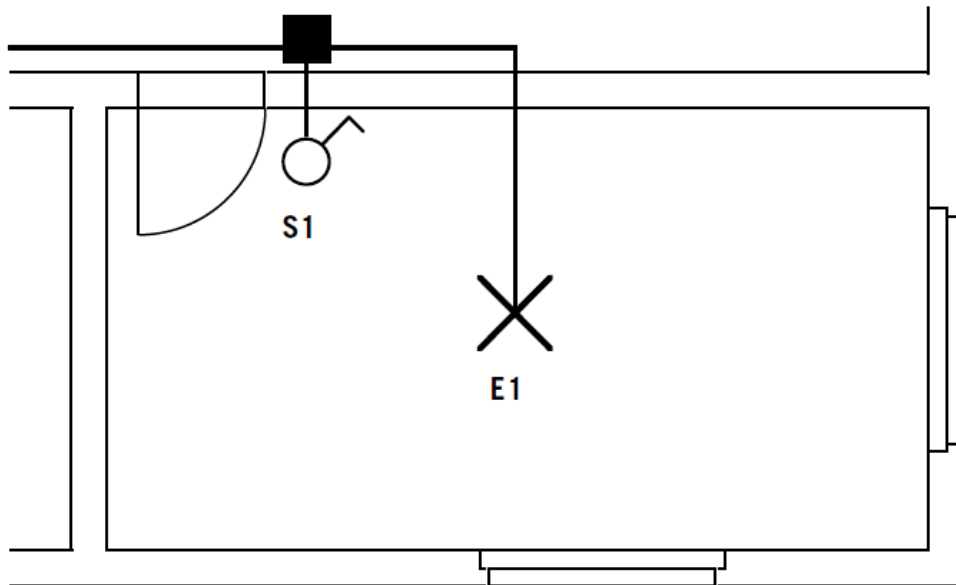
Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- b2.1 (4e année) — Étudient la structure des différents plans de l'appareillage — Taxo C3 — Lieu EP
- **b2.2 (1re année) — Dessinent des commandes d'éclairage — Taxo C3 — Lieu EP ← développé dans cette fiche (1er semestre)**
- b2.3 (3e année) — Calculent des installations d'éclairage — Taxo C3 — Lieu EP
- b2.4 (1re année) — Expliquent les effets de l'électricité — Taxo C2 — Lieu EP
- b2.5 (2e année) — Décrivent l'appareillage sur la base du catalogue de produits — Taxo C2 — Lieu EP
- b2.6 (3e/4e année) — Argumentent leurs réflexions sur des projets à titre d'exemple — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : b2.2 — 1er semestre — lieu EP**

Contexte bureau d'études

Vous effectuez une période de formation pratique au bureau d'études techniques GARI-SA, aux côtés d'un ingénieur électricien. Pour le projet d'un client (dossier Production, sous-dossier 13_Eclairage), l'ingénieur responsable prépare le schéma de principe de la commande d'éclairage d'un local de rangement. Avant de transmettre le document au dossier du projet, il vous confie la préparation de ce schéma, afin de vérifier vos connaissances des grandeurs électriques fondamentales et de la représentation normalisée des composants.



Mandat

L'ingénieur responsable vous demande de dessiner le schéma du circuit électrique (source, interrupteur, conducteurs, lampe) à l'aide des symboles normalisés (SN EN 60617), puis d'indiquer sur ce schéma les grandeurs électriques fondamentales du circuit (tension, intensité, résistance), avant classement dans le dossier 13_Eclairage du projet.

Livrables attendus

- ☐ Schéma électrique du circuit simple avec symboles normalisés (source, interrupteur, conducteurs, lampe)
- ☐ Tableau des grandeurs électriques fondamentales du circuit (nom, symbole, unité)
- ☐ Calcul d'une grandeur manquante du circuit à l'aide de la loi d'Ohm

Ce que vous allez apprendre

À la fin de cette séquence, vous serez capable de :

- Dessiner un circuit électrique simple à l'aide des symboles normalisés
- Nommer les grandeurs électriques fondamentales (tension, intensité, résistance) et leurs unités
- Expliquer la structure et le fonctionnement d'un circuit électrique simple
- Appliquer la loi d'Ohm pour calculer une grandeur électrique manquante